구조를 갖고 변화하는 표적에 의한 X선 회절 (10점)

참고

1. 벡터는 굵은 기호로 나타낸다(예: **r**, **q**).
2. 흡수는 무시하고, 전기장은 입사면에 수직으로 편광되어 있다고 가정한다.

X선 회절 무늬는 결정 안의 수많은 작은 "파원"이 간섭하여 생기며, 올바른 위상으로 복소 진폭을 더하여 이를 예측할 수 있다. (실수) 진폭 $A \geq 0$ 과 위상 ϕ 로 특징지어지는 단색파를 생각하자. 복소 진폭 $\tilde{A}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$\tilde{A} = Ae^{i\phi},$$

그러면 파동의 (실수) 진폭은 $\tilde{A}$ 의 크기(절댓값)이고 ϕ 는 그 위상이다. 즉 $\tilde{A}$ 는 크기와 위상을 하나의 복소수에 담는다. 이 문제에서는 전체 복소 진폭의 크기의 제곱으로 무차원 세기를 정의한다.

$$I = |\tilde{A}|^2 = A^2.$$

검출기 응답, 입사 빔 규격화, 공통 전파 인자 등 실험적·기하학적 공통 비례 인자는 이 정의에 흡수되어 있다. 반면 단일 전자 산란 진폭 f_0 는 하나의 점전자에 의한 산란의 진폭 척도로서 명시적으로 남긴다.

결정성 물질에 입사파가 가해지면 파동은 결정 격자에 의해 회절되고 회절된 부분들이 서로 간섭한다. 그 결과 회절파의 세기는 개별 회절파의 복소 진폭을 위상차를 고려하여 더한 뒤, 전체 복소 진폭의 크기의 제곱을 계산하여 구할 수 있다. 회절은 주로 전자와의 상호작용에서 비롯되며 핵과 같은 무거운 입자의 기여는 보통 무시할 수 있다. 하나의 점전자에 의해 회절된 파동의 진폭은 전자에서 검출기까지의 거리 $R = |\mathbf{R}|$ 에만 의존한다. R 이 시료의 크기보다 훨씬 크므로 시료 전체에서의 변화는 무시할 수 있다. 따라서 개별 회절파의 진폭은 일정하다고 두고 위상차만 제대로 고려하면 전체 회절파를 정확히 구할 수 있다.

입사파와 회절파의 파동벡터를 각각 $\mathbf{k}_i,\ \mathbf{k}_f$ 라 하자. 파동벡터 $\mathbf{k}_i$ 인 입사 평면파가 파동벡터 $\mathbf{k}_f$ 인 파동으로 회절된다. 운동량 전달은 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}_f - \mathbf{k}_i$$

파장이 변하지 않으므로 그 크기는 같다고 본다.

$$k \equiv |\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_f| = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

파트 A: 점입자로 다룬 두 전자에 의한 회절 (2.0점)

위치 $\mathbf{r}_1,\ \mathbf{r}_2$ 에 있는 두 점전자를 생각하고 $\mathbf{r} \equiv \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ 로 정의한다. 검출기는 $\mathbf{P}$ 에 있고 $\mathbf{R} \equiv \mathbf{P} - \mathbf{r}_1$ 로 정의한다. 평면파 $E_i(\mathbf{r}) \propto e^{i\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}}$ 가 두 전자에 입사하고, 회절파는 원거리장에서 방향 $\mathbf{k}_f$ 를 따라 관측된다. 파트 A에서는 상대적인 공간 위상만이 중요하므로 공통 시간 인자 $e^{-i\omega t}$ 는 생략한다.

A.1	원거리장 근사 $R \equiv \|\mathbf{R}\| \gg \|\mathbf{r}\|$ 에서 $\|\mathbf{r}\|/R$ 의 최저차 항만 남겨, 나가는 쪽 기하학적 경로차 $\Delta L_{\text{out}} \equiv \|\mathbf{P} - \mathbf{r}_1\| - \|\mathbf{P} - \mathbf{r}_2\|$ 를 $\mathbf{r}$ 과 $\mathbf{k}_f$ (또는 $\mathbf{k}_f/k_f$)로 나타내어라.	0.6 pt

A.2	A.1의 결과와 $\mathbf{r}_1,\ \mathbf{r}_2$ 에서 입사파의 위치 의존 위상을 고려하여, 검출기에서 두 회절 기여 사이의 위상차를 $\mathbf{q}$ 와 $\mathbf{r}$ 로 구하라. 위상차는 $\Delta\phi \equiv \phi_1 - \phi_2$ 로 정의하며 $\phi_1,\ \phi_2$ 는 각각 $\mathbf{r}_1,\ \mathbf{r}_2$ 의 전자에 의한 기여의 위상이다.	0.4 pt

A.3	두 전자에 의한 회절파의 전체 복소 진폭을 $\mathbf{q}$ 와 $\mathbf{r}$ 로 나타내어라. 전체 공통 위상 인자는 세기에 영향을 주지 않으므로 무시해도 된다. 하나의 점전자에 의한 회절파의 실수 진폭은 위치에 무관한 상수 f_0 라고 가정한다.	0.6 pt

A.4	두 전자에 의한 회절파의 세기를 $\mathbf{q}$ 와 $\mathbf{r}$ 로 나타내어라.	0.4 pt

파트 B: 유한한 세로 결맞음 (위상 도약 모형) (2.3점)

위치 $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ 에 있는 두 점전자를 생각하고 $\mathbf{r} \equiv \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ 로 둔다. 파장 λ_0 인 빔(따라서 $k = 2\pi/\lambda_0$, $\omega = 2\pi c/\lambda_0$)이 전자들을 비추고, 회절파는 원거리장에서 $\mathbf{k}_f$ 를 따라 관측된다. 입사장을 시간에 따라 무작위 위상을 갖는 평면파로 모형화한다.

$$E_i(\mathbf{r}, t) = A \exp[i\,(\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi(t))],$$

여기서 $\phi(t)$ 는 구간별 상수이며 다음의 일정한 시간 간격마다 무작위 위상 도약을 겪는다.

$$t_0 \equiv \frac{L_0}{c},$$

여기서 L_0 는 (주어진) 세로 결맞음 길이이다. 길이 t_0 인 각 구간의 처음에 $\phi(t)$ 는 $[0, 2\pi)$ 에서 균등하게 분포하는 새로운 독립적인 값으로 다시 정해진다. 같은 기하에서 전자 하나로부터 얻게 될 (시간 평균) 세기를 I_0 라 하자. 이 문제에서 검출기는 시간 평균 세기를 측정한다고 가정한다. 즉 개별 위상 도약을 분해하지 못하고, 위상 도약 간격 t_0 보다 훨씬 긴 시간에 걸쳐 순간 세기의 평균 $\langle I \rangle_t \equiv \langle |E(t)|^2 \rangle_t$ 를 기록한다. 여기서 $\langle \cdots \rangle_t$ 는 많은 위상 도약 구간에 대한 평균이다.

B.1	위의 위상 도약 모형을 사용하여, 두 전자에 의해 검출기에서 얻어지는 시간 평균 전체 세기 $\langle I \rangle_t$ 를 유도하라. 최종 결과는 I_0, $\mathbf{q} \equiv \mathbf{k}_f - \mathbf{k}_i$, 분리 벡터 $\mathbf{r}$, 파장 λ_0, 결맞음 길이 L_0 로 써야 한다. 검출기는 t_0 보다 훨씬 긴 시간에 걸쳐 평균한다고 가정한다.	2.3 pt

파트 C: 점입자가 아닐 때의 효과 (1.0점)

전자는 흔히 고전적 점입자로 다루지만, 더 현실적인 모형에서는 그 전하가 유한한 공간 영역에 퍼져 있다고 볼 수 있다. 두 가지 이상화된 전하 분포를 생각하자. (i) $\mathbf{r} = 0$ 에 있는 이상적인 점전하로 산란 진폭은 $A_1(\mathbf{q}) = Q_0$, (ii) 퍼진 가우스 전하 분포 $\rho_2(\mathbf{r}) = \rho_0 \exp\left(-\dfrac{r^2}{R_0^2}\right)$, $\quad r = |\mathbf{r}|$.

상수 Q_0 와 ρ_0 는 두 경우의 총 전하가 같도록 정한다.

$$Q_0 = \int \rho_2(\mathbf{r})\, d^3r.$$

여기서 d^3r 은 3차원 공간의 부피 요소이다. 데카르트 좌표에서 $d^3r = dx\,dy\,dz$ 이고 $\int_{\mathbb{R}^3}$ 은 전 공간에 대한 적분을 뜻한다. 다음 항등식은 증명 없이 사용해도 된다.

$$\int_0^\infty e^{-r^2/R_0^2}\, 4\pi r^2\, dr = \pi^{3/2} R_0^3, \qquad \int_{\mathbb{R}^3} e^{-\alpha r^2} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\, d^3r = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{k^2}{4\alpha}\right), \quad \alpha > 0.$$

C.1	Q_0, ρ_0, R_0 사이의 관계를 구하라.	0.4 pt

C.2	진폭 $A_2(\mathbf{q}) \equiv \int_{\mathbb{R}^3} \rho_2(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\, d^3r$ 를 계산하고 점전하 진폭 $A_1(\mathbf{q}) = Q_0$ 와 비교하라.	0.4 pt

C.3	$q = \dfrac{2}{R_0}$ 일 때 두 이상화된 경우의 회절 세기의 비 $\dfrac{I_2}{I_1}$ 를 추정하라.	0.2 pt

파트 D: 표면이 평평하지 않은 박막에 의한 회절 (2.4점)

박막의 표면(즉 맨 위 원자층들)이 완전히 평평하지 않고 표면 거칠기를 갖는다고 하자. 흔한 모형은 국소적인 막 두께(단원자층 수로 잰)가 가우스 분포를 따른다고 가정하는 것이다. 빔의 가로 결맞음 영역 안에서 완성된 단원자층의 국소 개수를 N 이라 하자. N 은 표면에 걸쳐 변하며 평균 $\bar{N}$, 표준편차 σ(둘 다 단원자층 단위)인 정규분포를 따른다고 가정한다.

$$P(N) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left[-\frac{(N-\bar{N})^2}{2\sigma^2}\right].$$

(평균을 계산할 때에는 N 을 연속 변수로 다루어도 된다.) 인접한 원자층(단원자층) 사이의 간격을 d 라 하고, q_z 를 막의 평평한 표면에 수직인 산란 벡터 $\mathbf{q} = \mathbf{k}_f - \mathbf{k}_i$ 의 성분, 즉 $q_z = \mathbf{q}\cdot\hat{z}$ 라 하자. 정수 개의 단원자층 N 에 대해 산란 진폭은 다음과 같다.

$$A_N(q_z) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{iq_z n d} = \frac{1 - e^{iq_z N d}}{1 - e^{iq_z d}}.$$

가우스 두께 분포에 대해 평균할 때에는 N 을 연속 변수로 다루고 위 닫힌 형태를 그대로 연속 확장으로 사용한다. 측정된 회절 세기는 결맞은 평균 진폭으로부터 얻어진다고 가정한다.

$$I(q_z) \equiv \left|\langle A(q_z)\rangle\right|^2, \qquad \langle A(q_z)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} P(N)\, A_N(q_z)\, dN.$$

D.1	세기의 비 $\dfrac{I(q_z,\ \sigma = 0.4,\ \bar{N} = 5)}{I(q_z,\ \sigma = 0,\ \bar{N} = 5)}$ 를 각각 $q_z = \dfrac{\pi}{2d}$ 와 $q_z = \dfrac{2\pi}{d}$ 에서 계산하라. 필요하면 두 번째 경우는 적절한 극한을 취해 계산하라.	2.4 pt

파트 E: 표면 형태가 변해 가는 박막에 의한 회절 (2.3점)

단순 입방 구조의 박막이 기판 위에서 층별 성장(layer-by-layer) 방식으로 자란다고 하자. 즉 각 단원자층이 완성된 뒤에야 다음 층이 자라기 시작한다. 인접한 원자층(단원자층) 사이의 간격을 d 라 하고, q_z 를 막의 평평한 표면에 수직인 $\mathbf{q} = \mathbf{k}_f - \mathbf{k}_i$ 의 성분, 즉 $q_z = \mathbf{q}\cdot\hat{z}$ 라 하자. 막이 자라면서 두께가 변하고 그에 따라 $\mathbf{q} = \dfrac{\pi}{d}\hat{z}$ 에서의 회절 세기도 변한다. 계산은 지정된 면외 운동량 전달에서 수행하며, 모든 단원자층의 기여를 결맞게 합한다.

Asian Physics Olympiad 2026 | Busan, Korea

Q2-4

Korean (Korea (Republic of))

E.1 막이 $t = 0$ 에 자라기 시작하고 한 단원자층을 완성하는 데 걸리는 시간이 t_0 일 때, 2.3 pt
$\mathbf{q} = \frac{\pi}{d}\hat{z}$ 에서 측정한 회절 세기의 비 $\frac{I(t = 0.8t_0)}{I(t = 3.6t_0)}$ 를 구하라. 각 단원자층 성장 구간 동안 맨 위 층의 피복률이 0에서 1까지 선형으로 증가한다고 가정한다. 즉 시각 $t = (N + \theta)t_0$ 에서 완성된 단원자층이 N 개이고 다음 층의 피복률이 θ 이다.